



## Tipos de datos básicos

**Entero** Utilizado para almacenar números 5, -1, 1024  
enteros

**Flotante** Utilizado para almacenar números 3.14, 2.17  
decimales

**Booleano** Utilizado para almacenar un True, False  
valor de verdad

**String** Utilizado para almacenar una 'Texto', "prueba"  
secuencia de caracteres

## Tipos de datos compuestos

**Lista** Secuencia de elementos indexados por números  
enteros.

**Tupla** Secuencia inmutable elementos indexados por números  
enteros.

**Diccionario** Colección no ordenada de pares (clave, valor)

**Conjunto** Colección no ordenada de elementos que no permite  
elementos repetidos.

## Operadores aritméticos

**+** suma  $3+4=7$   
concatenación de strings `'py-'+'thon' = 'py-thon'`  
concatenación de listas `[1,3,5]+[2,4] = [1,3,5,2,4]`  
concatenación de tuplas `(1,3,5)+(2,4) = (1,3,5,2,4)`

**-** resta  $3-4 = -1$

**\*** Multiplicación  $3*4 = 12$   
Lista con elementos repetidos `[3]*4 = [3,3,3,3]`

**/** División  $7/3 = 2.3333333333$

**//** división entera  $7//3 = 2$

**%** Operador módulo. Calcula el  $7\%3 = 1$   
resto de la división entera

**\*\*** Potencia  $7**3 = 343$

**%** Operador módulo. Calcula el  $7\%3 = 1$   
resto de la división entera

**=** Asignación  $a = 7$

## Operadores de comparación

**==** Igualdad  $a == c \Rightarrow \text{True}$   
 $a == b \Rightarrow \text{False}$

**!=** No igual  $a != c \Rightarrow \text{False}$   
 $a != b \Rightarrow \text{True}$

**<** Menor que  $b < a \Rightarrow \text{True}$

**>** Mayor que  $a > b \Rightarrow \text{True}$

**<=** Menor o igual que  $b <= a \Rightarrow \text{True}$

**>=** Mayor o igual que  $a >= c \Rightarrow \text{True}$

Considerando  $a=3$ ,  $b=1$ ,  $c=3$

## Operadores lógicos

**and** Retorna True si ambas declara-  $a == c \text{ and } a > b \Rightarrow \text{True}$   
ciones son verdaderas  $a != c \text{ and } a > b \Rightarrow \text{False}$

**or** Retorna True si al menos una de  $a == c \text{ or } a < b \Rightarrow \text{True}$   
las declaraciones es verdadera  $a != c \text{ and } a < b \Rightarrow \text{False}$

**not** Niega el valor de verdad de la  $\text{not } v \Rightarrow \text{False}$   
declaración

Considerando  $a=3$ ,  $b=1$ ,  $c=3$ ,  $v=\text{True}$

## Operaciones comunes en listas (parte 1)

**L = []** Crea una lista vacía **L=[]**

**L.append(7)** Agrega el valor 7 al final **L=[4, 3, 0, 3, 7]**

**L.extend([1, 10])** Agrega la lista [1,10] al final **L=[4,3,0,3,1,10]**

**L.count(3)** Cuenta las veces que aparece el valor 3 **2**

**L.index(0)** Retorna la posición del valor 0 **2**

**L.insert(2, 7)** Inserta el valor 7 en la posición 2 **L=[4, 3, 7, 0, 3]**

**L.pop()** Elimina y retorna el valor de más a la derecha **3 L=[4,3,0]**

**L.pop(2)** Elimina y retorna el valor en la posición 2 **0 L=[4,3,3]**

**L.remove(4)** Elimina el valor 4 **L=[3, 0, 3]**

**L.clear()** Elimina todos los valores de la lista **L=[]**

## Referencia

Plantilla obtenida de  
<https://cheatography.com/davechild/cheat-sheets/python/>

## Versión

Última actualización: 13 marzo, 2026.



## Operaciones comunes en listas (parte 2)

|                                                                                           |                                                                                                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <code>M = L.copy()</code>                                                                 | Copia todos los valores a una nueva lista                                                                      | <code>M = [4,3,0,3]</code>    |
| <code>L.reverse()</code>                                                                  | Invierte el orden de los valores                                                                               | <code>L = [3, 0, 3, 4]</code> |
| <code>L.sort()</code>                                                                     | Ordena los valores                                                                                             | <code>L = [0, 3, 3, 4]</code> |
| <code>len(L)</code>                                                                       | Retorna la cantidad de elementos                                                                               | 4                             |
| <code>L[2]=5</code>                                                                       | Actualiza el valor de la posición 2                                                                            | <code>L = [4, 3, 5, 3]</code> |
| <code>del L[1]</code>                                                                     | Elimina el valor de la posición 1                                                                              | <code>L = [4, 0, 3]</code>    |
| <code>M = L[1:]</code>                                                                    | Retorna una nueva lista M con los elementos de L a partir de la posición 1                                     | <code>M = [3, 0, 3]</code>    |
| <code>M = L[:2]</code>                                                                    | Retorna una nueva lista M con los elementos de L hasta la posición 2 (sin incluir)                             | <code>M = [4, 3]</code>       |
| <code>M = L[1:2]</code>                                                                   | Retorna una nueva lista M con los elementos de L a partir de la posición 1 y hasta la posición 2 (sin incluir) | <code>M = [3]</code>          |
| <code>M = L[:-2]</code>                                                                   | Retorna una nueva lista M con los elementos de L, pero omitiendo los últimos 2 valores                         | <code>M = [4, 3]</code>       |
| <code>b in L</code>                                                                       | Retorna True si b está en la lista                                                                             | True                          |
| <code>a not in L</code>                                                                   | Retorna True si a no está en la lista                                                                          | True                          |
| Considerando la lista <code>L = [4, 3, 0, 3]</code> , <code>a=5</code> , <code>b=0</code> |                                                                                                                |                               |

## Operaciones comunes en tuplas

|                                                                                           |                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <code>T = ()</code>                                                                       | Crea una tupla vacía                                                                                                    | <code>T = ()</code>        |
| <code>T.count(3)</code>                                                                   | Cuenta las veces que aparece el valor 3                                                                                 | 2                          |
| <code>T.index(0)</code>                                                                   | Retorna la posición del valor 0                                                                                         | 2                          |
| <code>len(T)</code>                                                                       | Retorna la cantidad de elementos                                                                                        | 4                          |
| <code>T=tuple([7,8,9])</code>                                                             | Convierte la lista <code>[7,8,9]</code> en una tupla                                                                    | <code>T = (7,8,9)</code>   |
| <code>U = T[1:]</code>                                                                    | Retorna una nueva tupla U con los elementos de la tupla T a partir de la posición 1                                     | <code>U = (3, 0, 3)</code> |
| <code>U = T[:2]</code>                                                                    | Retorna una nueva tupla U con los elementos de la tupla T hasta la posición 2 (sin incluir)                             | <code>U = (4,3)</code>     |
| <code>U = T[1:2]</code>                                                                   | Retorna una nueva tupla U con los elementos de la tupla T a partir de la posición 1 y hasta la posición 2 (sin incluir) | <code>U = (3)</code>       |
| <code>U = T[:-2]</code>                                                                   | Retorna una nueva tupla U con los elementos de la tupla T, pero omitiendo los últimos 2 valores                         | <code>U = (4, 3)</code>    |
| <code>b in T</code>                                                                       | Retorna True si b está en la tupla                                                                                      | True                       |
| <code>a not in T</code>                                                                   | Retorna True si a no está en la tupla                                                                                   | True                       |
| Considerando la tupla <code>T = (4, 3, 0, 3)</code> , <code>a=5</code> , <code>b=0</code> |                                                                                                                         |                            |

## Referencia

Plantilla obtenida de  
<https://cheatography.com/davechild/cheat-sheets/python/>

## Versión

Última actualización: 13 marzo, 2026.



## Operaciones comunes en conjuntos

|                                  |                                                                                                             |                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <code>C = set( )</code>          | Crea un conjunto vacío                                                                                      | <code>C = set( )</code>    |
| <code>C.add(4)</code>            | Agregar el valor 4 al conjunto                                                                              | <code>C={1,3,4,5,7}</code> |
| <code>C.remove(3)</code>         | Elimina el valor 3 del conjunto                                                                             | <code>C={1,5,7}</code>     |
| <code>C.clear()</code>           | Elimina todos los valores del conjunto                                                                      | <code>C=set( )</code>      |
| <code>F=C.union(E)</code>        | Retorna un nuevo conjunto F con la unión de los conjuntos C y E                                             | <code>{1,2,3,5,7}</code>   |
| <code>F=C.intersection(E)</code> | Retorna un nuevo conjunto F con la intersección de los conjuntos C y E                                      | <code>{1,3}</code>         |
| <code>F=C.difference(E)</code>   | Retorna un nuevo conjunto F con la diferencia de conjuntos entre C y E (lo que está en C pero no está en E) | <code>{5,7}</code>         |
| <code>F=E.difference(C)</code>   | Retorna un nuevo conjunto F con la diferencia de conjuntos entre E y C (lo que está en E pero no está en C) | <code>{2}</code>           |
| <code>len(C)</code>              | Retorna la cantidad de elementos                                                                            | <code>4</code>             |
| <code>b in C</code>              | Retorna True si b está en el conjunto                                                                       | <code>True</code>          |
| <code>a not in C</code>          | Retorna True si a no está en el conjunto                                                                    | <code>True</code>          |

Considerando los conjuntos `C = {1, 3, 5, 7}`, `E = {1, 2, 3}`, y `a=4`, `b=7`

## Operaciones comunes en diccionarios

|                                       |                                                           |                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>D = { }</code>                  | Diccionario vacío                                         | <code>{ }</code>                                   |
| <code>D['c']='pl'</code>              | Agrega un nuevo valor 'pl' con clave 'c'                  | <code>D={'a': 'py', 'b': 'thon', 'c': 'pl'}</code> |
| <code>D['b']='pl'</code>              | Actualiza el valor con clave 'b'                          | <code>D={'a': 'py', 'b': 'pl'}</code>              |
| <code>D['a']</code>                   | Retorna el valor con clave 'a'                            | <code>'py'</code>                                  |
| <code>del D['a']</code>               | Elimina el valor con clave 'a'                            | <code>D={'b': 'pl'}</code>                         |
| <code>D.clear()</code>                | Elimina todos los elementos del diccionario               | <code>D={ }</code>                                 |
| <code>E=D.copy()</code>               | Copia todos los elementos a un nuevo diccionario          | <code>E={'a': 'py', 'b': 'thon'}</code>            |
| <code>L=D.items()<sup>1</sup></code>  | Retorna una lista L de tuplas con los pares (clave,valor) | <code>L=[('a','py'), ('b','thon')]</code>          |
| <code>L=D.keys()<sup>1</sup></code>   | Retorna una lista L con todas las claves                  | <code>L=['a', 'b']</code>                          |
| <code>L=D.values()<sup>1</sup></code> | Retorna una lista L con todos los valores                 | <code>L=['py', 'thon']</code>                      |
| <code>len(D)</code>                   | Retorna la cantidad de elementos                          | <code>2</code>                                     |
| <code>'b' in D</code>                 | Retorna True si la clave 'b' está en el diccionario       | <code>True</code>                                  |
| <code>'c' not in D</code>             | Retorna True si la clave 'c' no está en el diccionario    | <code>True</code>                                  |

Considerando el diccionario `D={'a': 'py', 'b': 'thon'}`

<sup>1</sup>Técnicamente, las operaciones `.values()`, `.keys()` y `.items()` no retornan una lista, si no otro tipo de objeto llamado *view objects*. Estos objetos pueden ser iterados o recorridos, pero no modificados. Representan una versión más liviana que una lista.

## Referencia

Plantilla obtenida de  
<https://cheatography.com/davechild/cheat-sheets/python/>

## Versión

Última actualización: 13 marzo, 2026.